

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

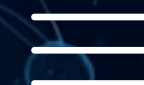
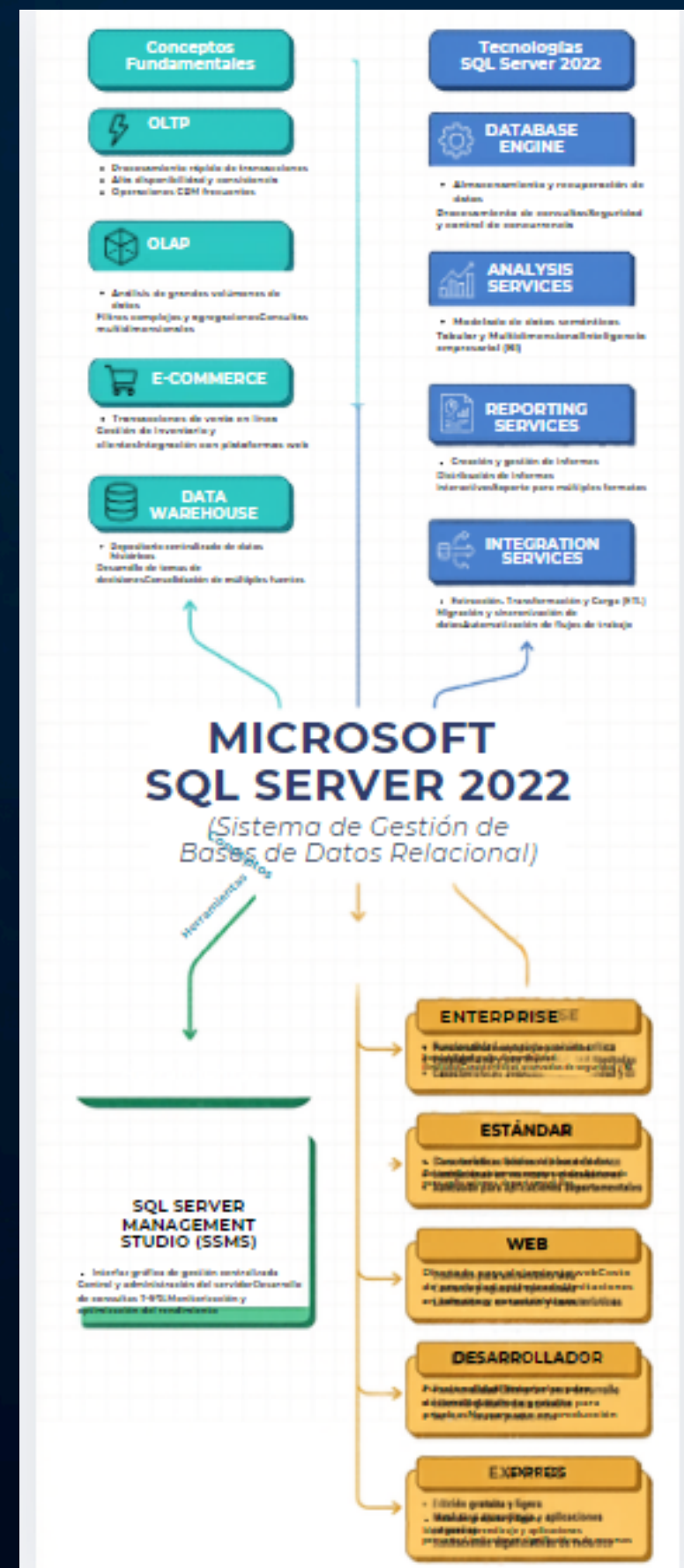
MICROSOFT SQL
SERVER 2022

Curso de Bases de Datos

Fundamentos y tecnologías esenciales para la gestión de datos empresariales



SQL SERVER 2022



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN A MICROSOFT SQL SERVER 2022

Fundamentos y Tecnologías Clave para el Futuro de los Datos

¿Qué es Microsoft SQL Server 2022?

Un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) diseñado para integrar algoritmos organizados para preparar datos de manera eficiente, con soporte para entornos locales, en la nube y mixtos, impulsando aplicaciones modernas y análisis avanzado.



¿Qué es OLTP?

Procesamiento de Transacciones en Línea (OLTP)
Optimiza la gestión de bases de datos para el procesamiento rápido y fiable de grandes volúmenes de transacciones cortas en tiempo real, como pedidos de comercio electrónico o registros bancarios.



¿Qué es OLAP?

Procesamiento Analítico en Línea (OLAP)
Diseñado para ser el anteproyecto de la generación de informes complejos, permitiendo la consulta rápida y multidimensional de grandes volúmenes de datos históricos para la toma de decisiones empresariales.



¿Qué es e-commerce?

Se refiere a la compra y venta de bienes y servicios a través de Internet, impulsado por sistemas de bases de datos robustos que gestionan catálogos, transacciones, inventarios y perfiles de clientes.



¿Qué es Data Warehouse?

Almacén de Datos
Un repositorio organizado que integra y consolida datos de diversas fuentes para el análisis histórico y la toma de decisiones a largo plazo, soportando informes empresariales y análisis de tendencias.



TECNOLOGÍAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

DATABASE ENGINE

El núcleo RDBMS para almacenar de datos, soporta OLTP y procesamiento avanzado.



REPORTING SERVICES

Plataforma completa para diseño, marketing y creación de informes interactivos.



ANALYSIS SERVICES

(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)
(S) (S)



INTEGRATION SERVICES

Plataforma para la extracción, transacciones en línea y los datos (ETL) y automatización.



AZURE SQL

INTEGRATION RUNTIME

Extiende SQL y la nube para ejecutar paquetes en Azure Data Factory.



Normalisacion

- Crear Base de Datos Northwind
- 1. Abrir archivo instnwnd.sql
 - 2. Ejecutar script completo
 - 3. Verificar creación exitosa

UPLA

DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS

0. FORMA NO NORMALIZADA (UNF)

Todos los datos en una sola tabla con repetición y redundancias.

NR Serie	Procesador	RAM	Dependencia	Usuario	Software	Software	Estado	Observaciones
1000001	Intel Core i7	16GB	Dependencia	Usuario	Software	Software	(S)	

Problemas: datos repetidos, grupo multivaluado en varias columnas, difícil mantenimiento e inconsistencia.

1. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Se eliminan los grupos repetidos, no hay valores repetidos por un atributo.

CodComputadora	MarcaModelo	TipoDisp	Procesador	RAM	DiscoDuro	NR Serie	Dependencia	Usuario	Observaciones
FC-550	Marl Co. Inc.	Enorme 600k	1500	8550	16.000	550.00070	1777993	1000000	Valor 458
FC-408	Marl Clorido	Secrecia city	1500	3600	30.000	505.00000	1666666	Valor 200	Atacacidades
FC-408	Feston Toopord	Candor 000k	1550	4400	30.000	550.00000	1666666	4400.000	St. copy 100

Mejora, datos atómicos, no hay valores multivaluados, pero persisten redundancias.

1. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Se eliminan los grupos repetidos, no hay valores repetidos por un atributo.

CodComputadora	MarcaModelo	TipoDisp	Procesador	RAM	DiscoDuro	NR Serie	Dependencias	Usuario	Observaciones
FC-5500	Copier 500piter	Maxi 16000k	1000.0000000	8556	6000.0000	550.00000	166.00000	85500	Recopilaciones
FC-4690	Relitapiter	Roxa 10000k	85.000.000	3650	550.000	10.000.000	100.000.00	16500	Recopilaciones